

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

INF4163 : Techniques de bases de données Été 2026

Projet de session : Sensibilisation au réchauffement climatique

Membres du groupe

- Diagne El Hadj Talla
- Domingo Christophe Jules Ifede Vignon
- Dongmo Ulrich (DONU90310201)

Date de remise : 10 août 2026

Table des matières

Introduction	3
Présentation et objectifs du projet.....	5
Environnement logiciel.....	5
Collecte et préparation des données	6
Processus ETL	7
Conception des bases de données	10
Procédures stockées et déclencheurs	13
Architecture logicielle	15
Backend FastAPI.....	17
Frontend React.....	18
Résultats des analyses.....	21
Tests et validation	23
Difficultés rencontrées.....	24
Exigences demandées versus réalisées	25
Contribution des membres.....	27
Conclusion.....	27
Références	28

Introduction

1. Contexte

Le changement climatique représente aujourd'hui l'un des plus grands défis environnementaux à l'échelle mondiale. L'augmentation des températures moyennes, la modification des régimes de précipitations et la hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) entraînent des conséquences importantes sur les écosystèmes, les infrastructures et les populations. Afin de mieux comprendre ces phénomènes, les gouvernements publient chaque année des données climatiques détaillées qui permettent de suivre l'évolution de ces indicateurs.

Le Canada met à la disposition du public plusieurs ensembles de données provenant notamment d'Environnement et Changement climatique Canada et d'autres organismes gouvernementaux. Ces données constituent une ressource importante pour l'analyse environnementale et la sensibilisation au réchauffement climatique.

Dans le cadre du cours **Techniques de bases de données**, ce projet consiste à concevoir une solution complète permettant de stocker, traiter et visualiser différentes données climatiques canadiennes à l'aide de bases de données relationnelles et d'un site Web interactif.

2. Problématique

Les données climatiques officielles sont généralement diffusées sous forme de fichiers volumineux et hétérogènes. Leur exploitation nécessite plusieurs étapes de préparation telles que:

- La collecte des données;
- Le nettoyage;
- La validation ;
- La transformation ;
- L'intégration dans une base de données ;
- La visualisation graphique.

Sans une structure de données appropriée, il devient difficile d'effectuer rapidement des analyses comparatives entre les provinces canadiennes ou entre plusieurs années. Le défi de ce projet consiste donc à développer une solution informatique permettant d'automatiser ces traitements tout en offrant une interface conviviale destinée à la consultation et à l'analyse des données.

3. Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer une application Web permettant de consulter différentes informations climatiques du Canada à partir de bases de données relationnelles. Plus précisément, le projet vise à :

- concevoir trois bases de données SQL Server indépendantes;
- intégrer des données climatiques provenant de sources officielles canadiennes;
- développer un processus ETL permettant de préparer les données avant leur importation;
- créer des procédures stockées répondant aux questions imposées;
- développer une interface Web moderne permettant la visualisation graphique des données;
- connecter directement le frontend aux bases de données à travers une API FastAPI.

4. Portée du projet

Le système développé couvre trois grands indicateurs environnementaux :

- les températures moyennes annuelles ;
- les précipitations moyennes annuelles ;
- les émissions de gaz à effet de serre.

Les données sont organisées pour l'ensemble des 13 provinces et territoires du Canada, sur la période 2023-2025. Les principales fonctionnalités offertes sont :

- consultation des données ;
- graphiques interactifs ;
- comparaison entre provinces ;
- comparaison entre années ;
- calcul automatique des provinces et années présentant les valeurs extrêmes ;
- visualisation centralisée via un tableau de bord.

Présentation et objectifs du projet

Ce projet est une application Web de sensibilisation au réchauffement climatique destinée à présenter, pour les 13 provinces et territoires du Canada, des indicateurs environnementaux sur la période 2023-2025 et à permettre leur comparaison par année et par région.

Le système répond automatiquement aux questions imposées par l'énoncé : identification des années et des provinces les plus ou les moins chaudes, les plus ou les moins polluées, et les plus ou les moins pluvieuses, puis affichage des résultats dans une section dédiée du frontend.

Le projet s'adresse à un utilisateur souhaitant explorer rapidement l'évolution climatique canadienne à travers une interface intuitive, sans avoir à manipuler directement les fichiers de données ou les requêtes SQL. Il démontre également, d'un point de vue académique, la maîtrise des concepts vus dans le cours : modélisation relationnelle, normalisation, procédures stockées, déclencheurs et intégration d'une base de données à une application Web moderne.

Environnement logiciel

1. Présentation générale

La réalisation de ce projet a nécessité l'utilisation de plusieurs technologies complémentaires couvrant l'ensemble du cycle de développement d'une application moderne, depuis la collecte des données jusqu'à leur visualisation dans une interface Web. L'architecture développée repose sur une séparation claire entre les différentes couches de l'application :

- stockage des données (SQL Server) ;
- traitement des données (Python) ;
- couche d'accès aux données (FastAPI) ;
- interface utilisateur (React).

Cette architecture facilite la maintenance, l'évolutivité et la réutilisation du système.

2. Technologies utilisées

Composant	Technologie / outil	Rôle dans le projet
Base de données	Microsoft SQL Server / SQL Server Express	Gestion des bases de données relationnelles, procédures stockées et déclencheurs
Administration SQL	Azure Data Studio	Administration et exécution des requêtes SQL
ETL	Python 3 + Pandas	Nettoyage, filtrage, validation et transformation des données
Connexion SQL	pyodbc + ODBC Driver 17/18	Connexion du backend à SQL Server
Backend	FastAPI + Uvicorn	API REST et accès direct aux bases SQL
Frontend	React + Vite	Interface utilisateur
Visualisation	Chart.js	Graphiques dynamiques
Mise en forme	Bootstrap 5	Habillage visuel du site Web
Développement	Visual Studio Code	Environnement de développement
Gestion de versions	Git + GitHub	Sauvegarde et gestion du code source

Collecte et préparation des données

1. Sources officielles

Toutes les données utilisées dans le cadre du projet proviennent de sources gouvernementales canadiennes reconnues pour leur fiabilité, notamment :

- Environnement et Changement climatique Canada ;
- Statistique Canada ;
- Gouvernement du Canada.

Les principaux ensembles de données concernent les températures moyennes annuelles, les précipitations annuelles et les émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation de sources officielles garantit la qualité, la cohérence et la crédibilité des analyses produites.

2. Préparation des données

Les fichiers téléchargés n'étaient pas directement exploitables dans SQL Server. Ils ont donc subi plusieurs traitements automatisés à l'aide de scripts Python :

- suppression des colonnes inutiles ;
- harmonisation des noms des provinces et territoires ;
- conversion des types de données ;
- suppression des doublons ;
- validation des valeurs manquantes ;
- filtrage des années demandées par le projet (2023-2025) ;
- agrégation des données lorsque nécessaire.

3. Particularité des données de pollution : année 2025

Les émissions annuelles de GES sont exprimées en mégatonnes d'équivalent CO₂ (Mt CO₂e). Le jeu de données officiel utilisé, issu du **Rapport d'inventaire national 1990-2024**, fournit les données provinciales jusqu'en 2024. Les valeurs officielles de 2025 n'étaient donc pas disponibles au moment de la réalisation du projet.

Conformément à une démarche scientifique rigoureuse, aucune valeur n'a été estimée ou inventée : les enregistrements correspondants ont été conservés à **NULL** dans PollutionDB afin de préserver l'intégrité des informations et de distinguer clairement une donnée indisponible d'une émission égale à zéro.

Processus ETL

1. Présentation

Le processus ETL (Extract – Transform – Load) constitue une étape essentielle du projet. Il permet de transformer les données brutes provenant des organismes gouvernementaux en données directement exploitables dans les bases SQL Server, en quatre grandes étapes.

2. Extraction

Les données sont téléchargées depuis les sites gouvernementaux sous forme de fichiers CSV. Chaque indicateur environnemental possède son propre fichier source.

3. Transformation

Les scripts Python réalisent automatiquement plusieurs opérations : lecture des fichiers CSV avec Pandas, correction des problèmes d'encodage, filtrage des années demandées, conversion des unités lorsque nécessaire, validation des données et

création des fichiers agrégés. Cette étape garantit l'uniformité des données avant leur importation.

4. Chargement

Une fois transformées, les données sont importées dans SQL Server à l'aide de scripts SQL générés automatiquement. Chaque base de données possède sa propre structure relationnelle composée principalement des tables Province, Année et d'une table de mesures (Temperature, Precipitation ou Pollution).

5. Validation

Avant l'importation finale, plusieurs contrôles ont été effectués : vérification du nombre de provinces et territoires, validation des années disponibles, contrôle des doublons, vérification des valeurs manquantes et comparaison avec les données officielles.

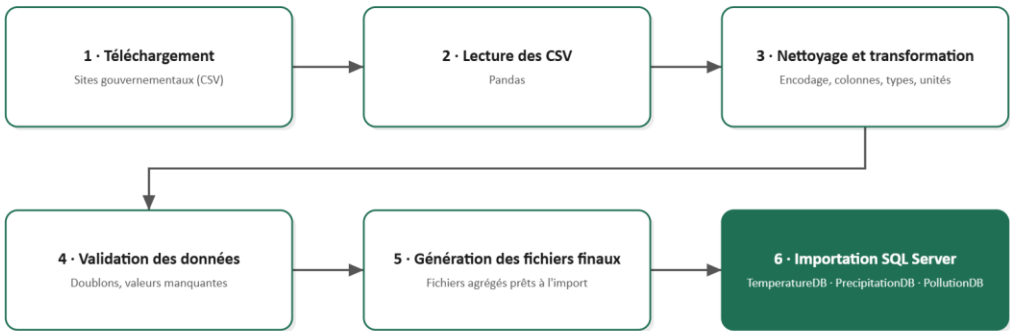


Fig 5 : Processus ETL

Exemple de validation : PollutionDB

Contrôle	Résultat
Provinces et territoires	13
Période structurée	2023-2025
Nombre total d'enregistrements	39
Données 2023	Officielles, complètes
Données 2024	Officielles, complètes
Données 2025	13 valeurs NULL — données officielles non disponibles

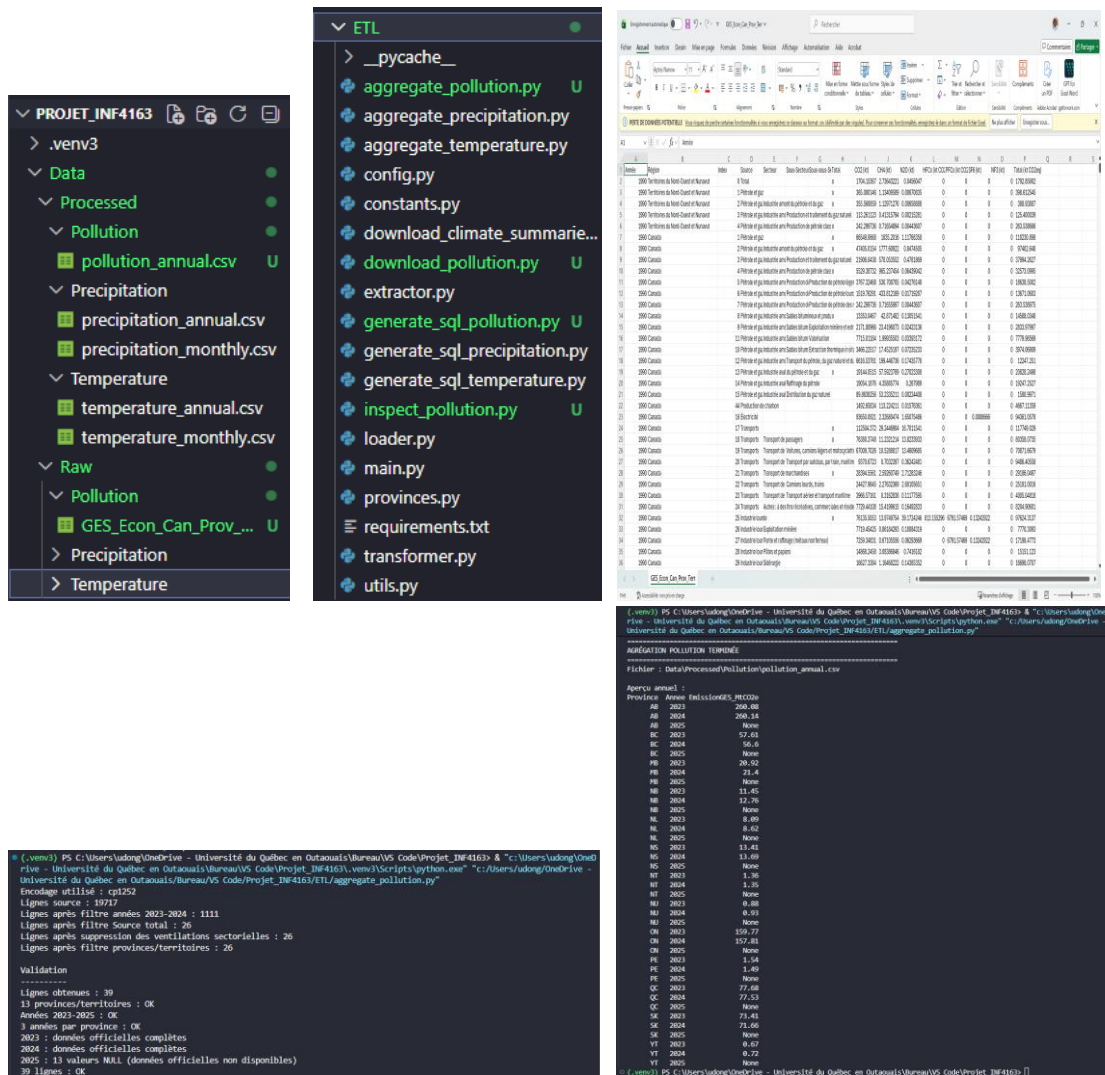


Fig 5.a : dossiers *Data/Raw* ; **5.b** : *Data/Processed* ; **5.c** : *ETL*; **5.d** : *extrait d'un fichier CSV source*; **5.e** : *extrait d'un script Python ETL et sortie d'exécution*; **5.f** : *extrait des fichiers SQL générés pour l'importation*.

Conception des bases de données

1. Présentation générale

Trois bases de données indépendantes ont été conçues afin de gérer les différents indicateurs climatiques étudiés : **TemperatureDB**, **PrecipitationDB** et **PollutionDB**. Bien que les données manipulées soient différentes, les trois bases partagent une architecture relationnelle similaire, ce qui facilite la maintenance, la réutilisation du code SQL et le développement de l'application.

Chaque base repose sur trois entités principales : **Province** (les 13 provinces et territoires), **Annee** (2023, 2024, 2025) et une **table de mesures** propre au domaine de la base. Ce schéma générique est illustré ci-dessous.

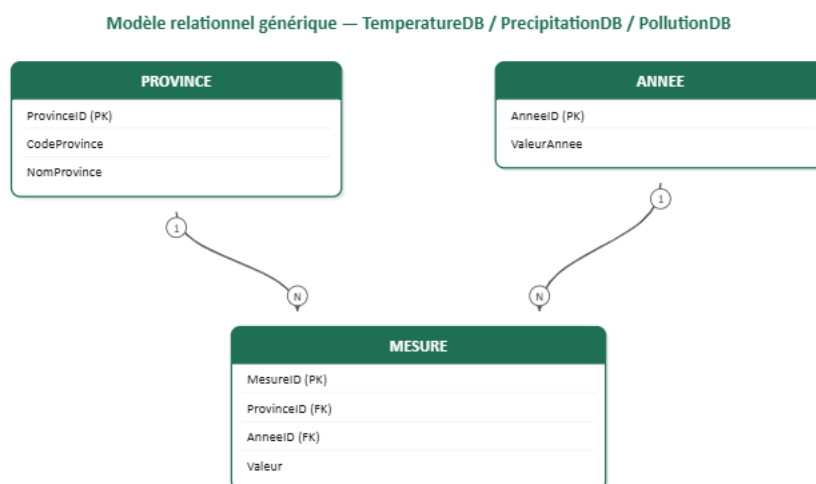


Figure 6 : Diagramme relationnel

2. TemperatureDB

Stocke les températures moyennes annuelles observées dans chacune des provinces et territoires du Canada, et permet de les consulter, de les comparer entre provinces et d'identifier les années les plus chaudes ou les plus froides.

Table	Principaux champs
Province	ProvinceID (PK), CodeProvince, NomProvince

Annee	AnneeID (PK), ValeurAnnee
Temperature	TemperatureID (PK), ProvinceID (FK), AnneeID (FK), TemperatureMoyenne

3. PrecipitationDB

Contient les précipitations moyennes annuelles exprimées en millimètres et permet le suivi des précipitations, les comparaisons régionales et l'identification des années les plus ou les moins pluvieuses. Sa structure suit le même modèle que TemperatureDB.

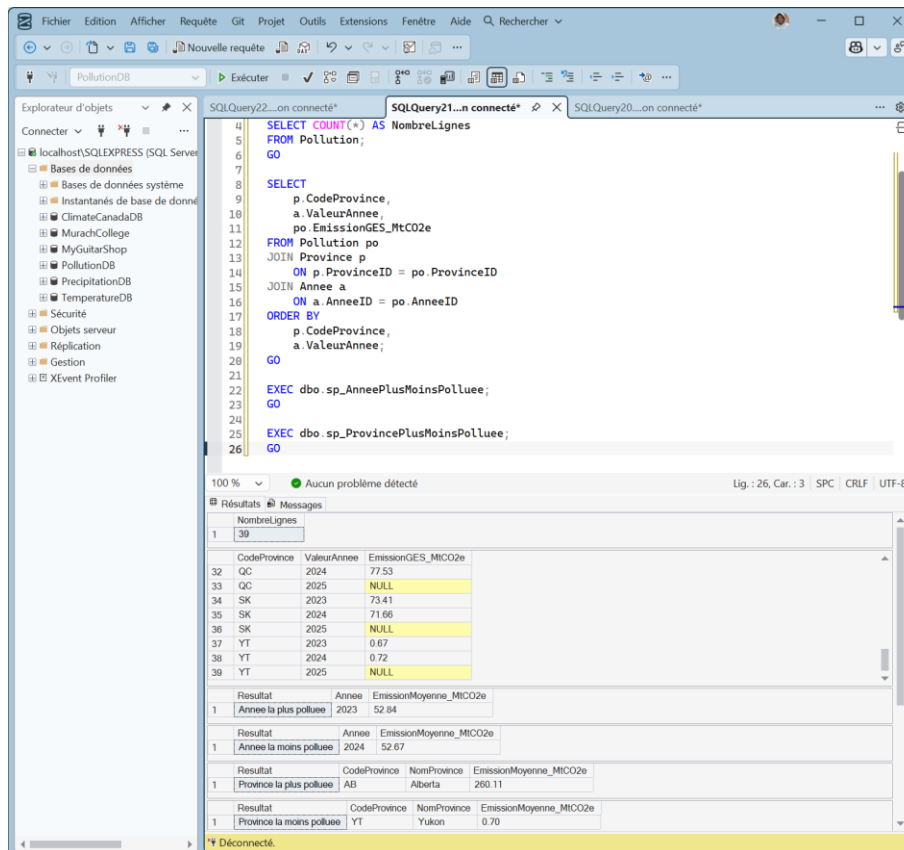
Table	Principaux champs
Province	ProvinceID (PK), CodeProvince, NomProvince
Annee	AnneeID (PK), ValeurAnnee
Precipitation	TemperatureID (PK), ProvinceID (FK), AnneeID (FK), PrecipitationMoyenne

4. PollutionDB

Contient les émissions annuelles de gaz à effet de serre exprimées en mégatonnes d'équivalent CO₂ et permet le suivi des émissions provinciales, l'analyse des tendances et les comparaisons interprovinciales.

Table	Principaux champs
Province	ProvinceID (PK), CodeProvince, NomProvince
Annee	AnneeID (PK), ValeurAnnee
Pollution	PollutionID (PK), ProvinceID (FK), AnneeID (FK), EmissionGES_MtCO2e

Particularité des données 2025 : la colonne EmissionGES_MtCO2e autorise la valeur NULL afin de représenter correctement l'indisponibilité des données officielles provinciales pour cette année, plutôt que d'y inscrire une estimation non vérifiée.



5. Justification du modèle relationnel

Le modèle retenu présente plusieurs avantages :

- réduction de la redondance des données ;
- réutilisation des tables Province et Annee entre les trois bases ;
- simplification des requêtes SQL ;
- facilité d'ajout de nouvelles années ;
- cohérence entre les trois bases de données ;
- respect des principes de normalisation ;
- une contrainte d'unicité sur la combinaison ProvinceID–AnneeID évite les doublons dans chaque table de mesures.

Cette architecture facilite également le développement du backend FastAPI, puisque les requêtes SQL sont similaires d'une base de données à l'autre.

Procédures stockées et déclencheurs

1. Présentation

L'une des exigences principales du projet consistait à développer des procédures stockées permettant de répondre automatiquement aux questions d'analyse imposées. Ces procédures sont exécutées directement dans SQL Server et sont appelées par le backend FastAPI afin d'afficher les résultats dans l'interface Web. Les analyses réalisées sont :

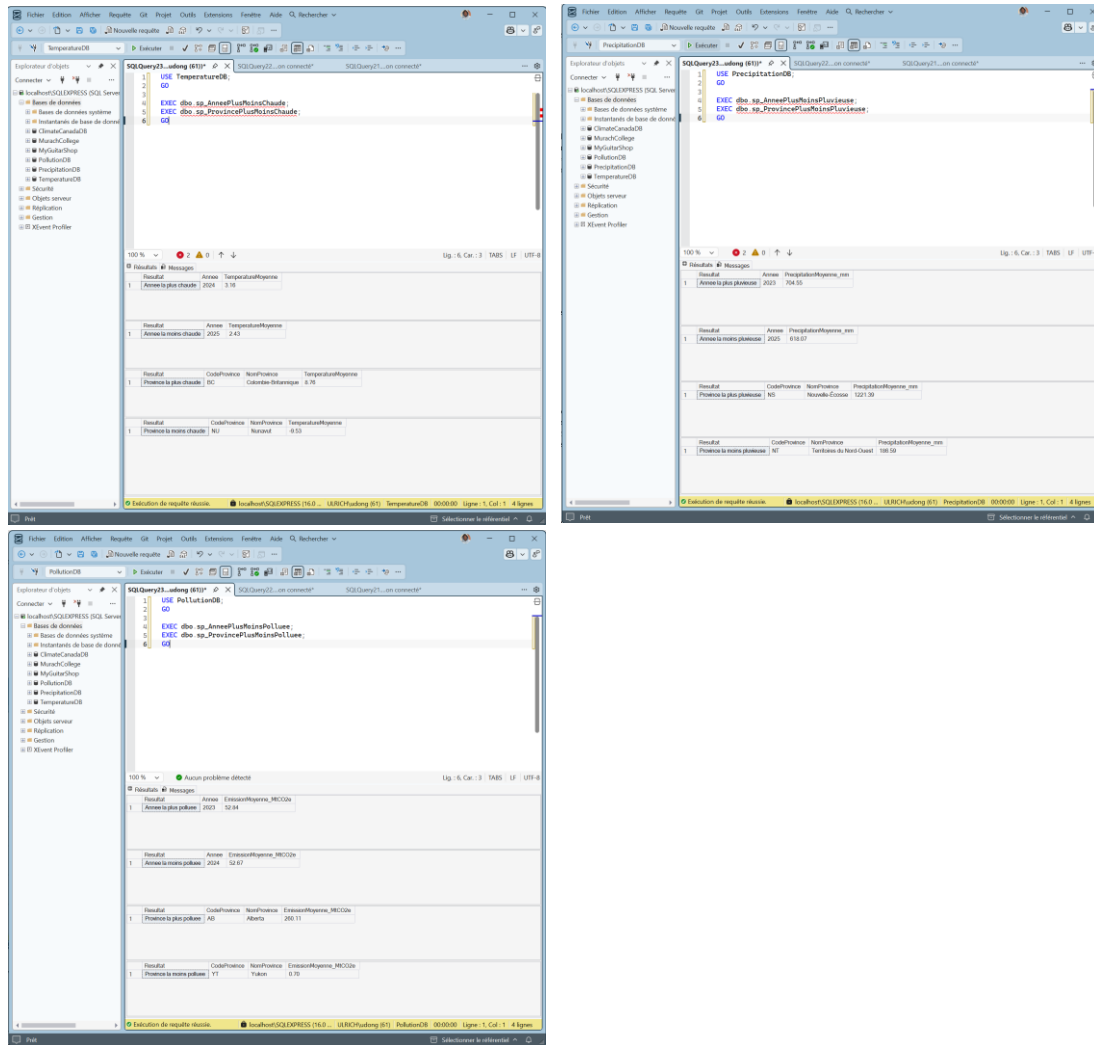
- année la plus chaude et la moins chaude ;
- province la plus chaude et la moins chaude ;
- année la plus polluée et la moins polluée ;
- province la plus polluée et la moins polluée ;
- année la plus pluvieuse et la moins pluvieuse ;
- province la plus pluvieuse et la moins pluvieuse.

2. Avantages des procédures stockées

- amélioration des performances grâce à la précompilation des requêtes ;
- centralisation de la logique métier dans la base de données ;
- réduction de la quantité de code SQL dans le backend ;
- facilité de maintenance et de réutilisation ;
- contrôle des accès aux données.

3. Déclencheurs (triggers)

Des déclencheurs ont également été mis en place afin de garantir la cohérence des données lors des opérations d'insertion ou de modification. Ils permettent notamment de contrôler certaines contraintes métier, d'assurer l'intégrité des informations enregistrées et d'automatiser certaines validations. Le code SQL complet des procédures et des déclencheurs est fourni en annexe.



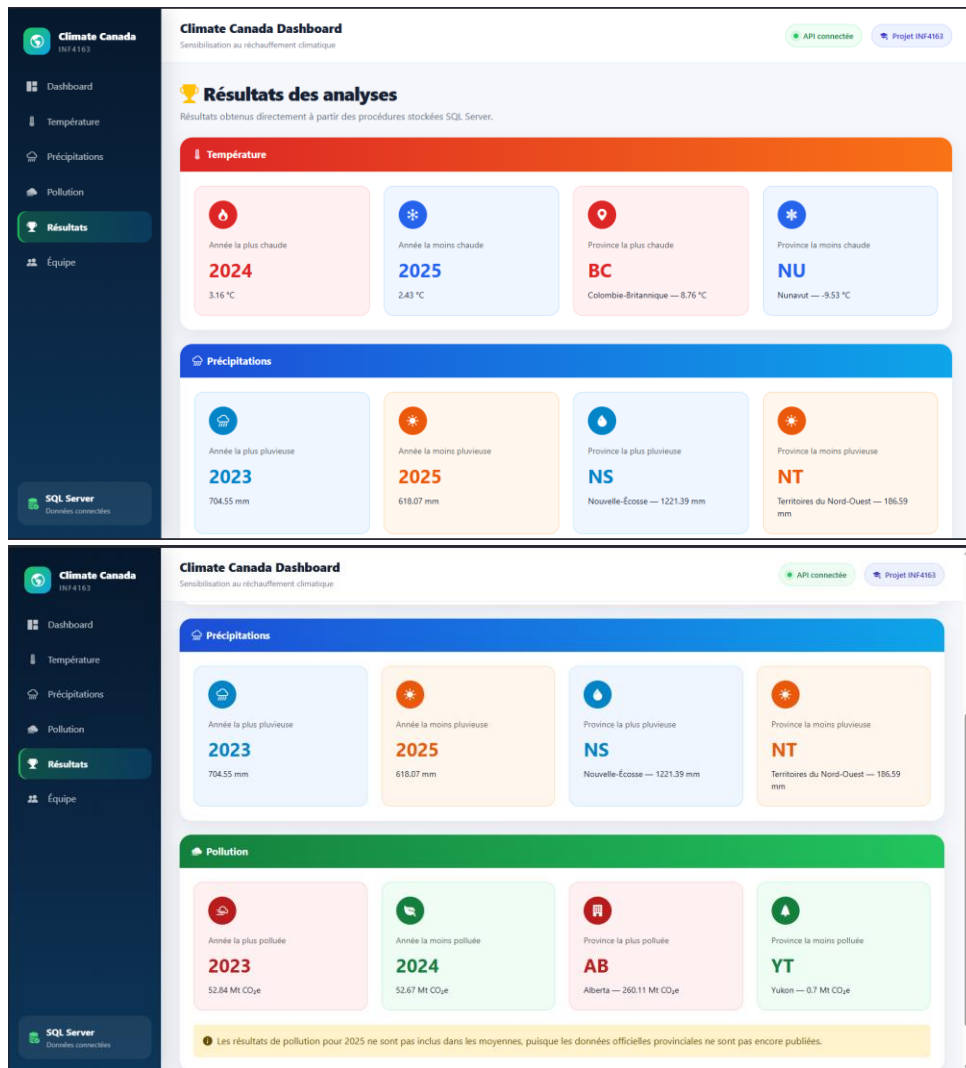


Fig 7 : code d'une procédure stockée représentative ; code d'un déclencheur ; capture de l'exécution de chaque procédure ; capture des résultats affichés dans le frontend.

Architecture logicielle

1. Vue d'ensemble

La solution a été développée selon une architecture en couches afin de séparer le stockage des données, la logique d'accès aux données et leur présentation à l'utilisateur. L'architecture finale repose sur trois composants principaux :

1. **SQL Server**, pour le stockage et le traitement des données ;
2. **FastAPI**, pour assurer la communication entre les bases de données et l'application Web ;
3. **React**, pour la présentation et la visualisation interactive des informations.

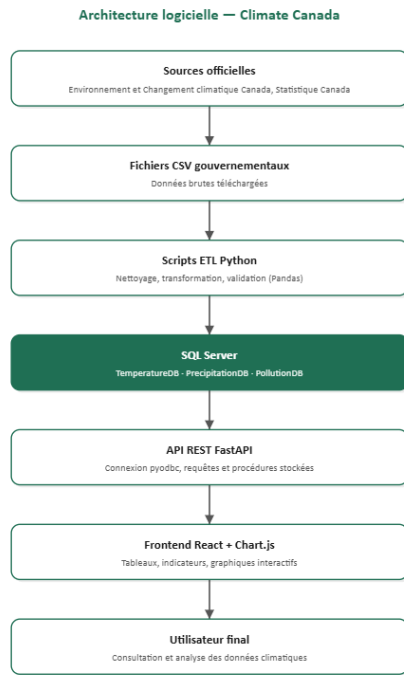


Fig 8.1 : Architecture logicielle globale

2. Flux des données

Lorsqu'un utilisateur consulte une page du site, React envoie une requête HTTP à l'API FastAPI, qui établit une connexion avec la base SQL Server correspondante et exécute la requête ou la procédure stockée nécessaire. Les résultats sont transformés en données JSON et retournés au frontend, qui les utilise pour construire les tableaux, indicateurs et graphiques présentés à l'utilisateur.

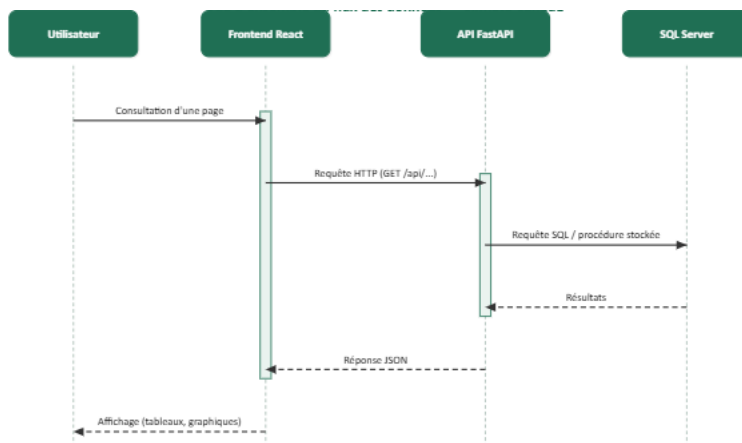


Fig 8.2 : Diagramme de sequence

Backend FastAPI

1. Choix de FastAPI

Le backend a été développé avec **FastAPI**, un framework Python permettant de construire des API REST. Son rôle dans le projet consiste principalement à assurer l'interface entre SQL Server et le frontend React : établir les connexions aux bases de données, exécuter les requêtes SQL, appeler les procédures stockées, récupérer les résultats et les retourner au format JSON.

2. Connexion à SQL Server

La communication entre Python et Microsoft SQL Server est réalisée avec le pilote ODBC installé sur l'environnement de développement, selon la chaîne : FastAPI → pyodbc → ODBC Driver → SQL Server.

3. API REST

Des endpoints ont été développés pour exposer les données de chaque base ainsi que les résultats des analyses SQL (par exemple GET /api/temperature, GET /api/precipitation, GET /api/pollution et les endpoints de résultats). Les réponses de l'API sont fournies au format **JSON**, facilement exploitable par React.

4. Gestion du CORS

Le frontend React et le backend FastAPI s'exécutant sur des ports différents pendant le développement, une configuration **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)** a été nécessaire pour autoriser le frontend à envoyer des requêtes vers l'API tout en conservant la séparation entre les deux applications. Cette configuration a notamment permis de résoudre les erreurs du type No 'Access-Control-Allow-Origin' header rencontrées lors des premiers tests d'intégration.

5. Validation du backend

Les endpoints ont d'abord été interrogés directement afin de vérifier que les données SQL étaient correctement retournées au format JSON. Un second test a consisté à arrêter temporairement le backend : les données n'étaient alors plus disponibles dans le frontend, puis redevenaient accessibles après le redémarrage de FastAPI. Ce test confirme que le frontend dépend effectivement de la chaîne SQL Server → FastAPI → React, et n'utilise pas une copie statique des données.

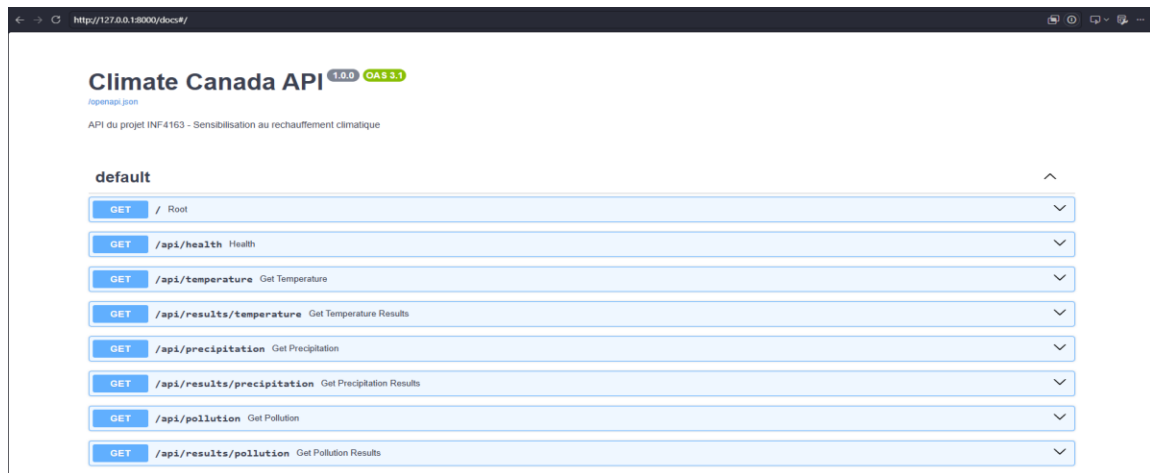


Fig 9 : Swagger

Frontend React

1. Présentation

L'interface Web a été développée avec **React et Vite** afin de permettre aux utilisateurs de consulter facilement les différents indicateurs environnementaux étudiés, sous la forme d'un tableau de bord organisé en sections distinctes.

2. Organisation de l'interface

Section	Fonction
Accueil	Vue générale du système
Température	Consultation et visualisation des températures
Précipitations	Consultation des précipitations
Pollution	Consultation des émissions de GES
Résultats	Présentation des résultats des requêtes demandées
Équipe	Présentation des membres et contributions

3. Tableau de bord

La page d'accueil fournit une synthèse des données environnementales et comporte une **carte interactive du Canada** permettant de sélectionner une province ou un territoire. Lorsqu'une région est sélectionnée, les indicateurs et graphiques correspondants sont actualisés à partir des données reçues du backend.

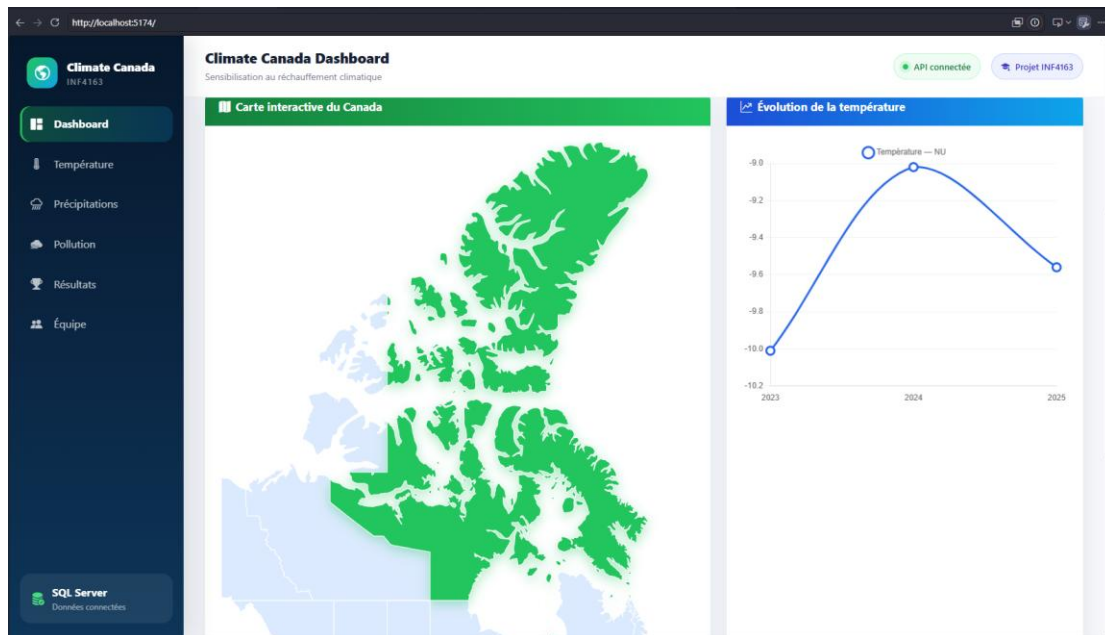


Figure 10.1 : Page d'accueil du tableau de bord

4. Module Température

Permet de consulter les températures moyennes annuelles des provinces et territoires, représentées sous forme de tableaux et de graphiques à partir des données de TemperatureDB.



Figure 10.2 : Interface de visualisation des températures

5. Module Précipitations

Exploite les données de PrecipitationDB pour comparer les précipitations moyennes entre régions et années.

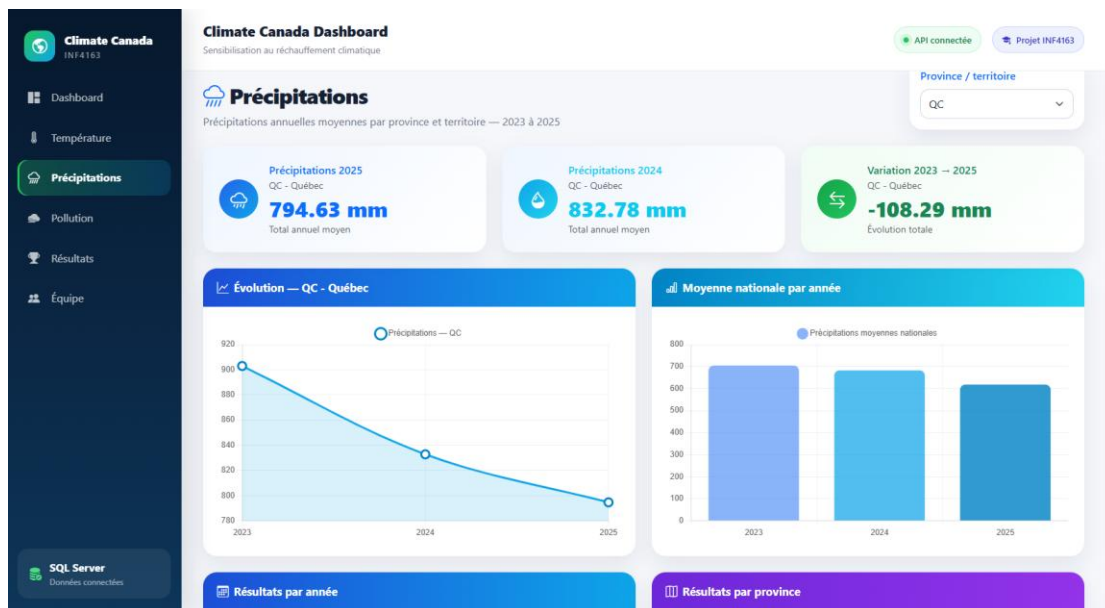


Figure 10.3 : Interface de visualisation des précipitations

6. Module Pollution

Présente les émissions de GES provenant de PollutionDB, exprimées en Mt eq. CO_2 . Une attention particulière est portée à l'année 2025 : les données officielles provinciales correspondantes n'étant pas disponibles, le système les affiche comme indisponibles plutôt que d'effectuer une estimation non officielle.

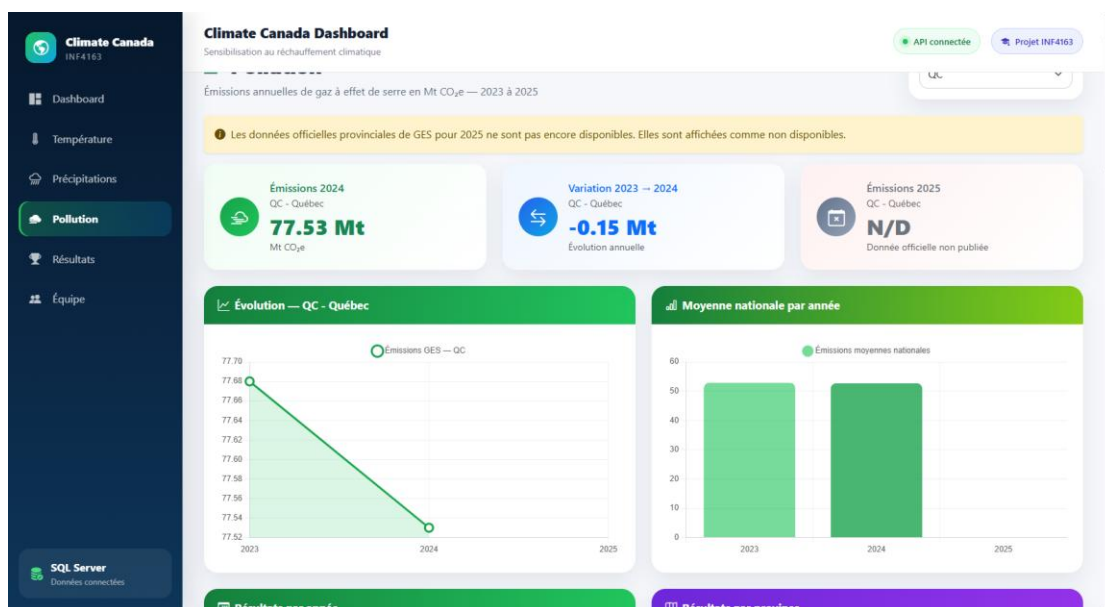


Figure 10.4 : Interface de visualisation des émissions de GES

Résultats des analyses

1. Objectif

Des procédures stockées SQL Server ont été développées pour analyser automatiquement les données climatiques contenues dans les trois bases de données. Les résultats sont récupérés par le backend FastAPI puis affichés dans un onglet dédié du frontend React — ils ne sont donc pas codés manuellement dans l'interface.

2. Résultats relatifs aux températures

Analyse	Résultat	Valeur moyenne
Année la plus chaude	2024	3,16 °C
Année la moins chaude	2025	2,43 °C
Province/territoire le plus chaud	Colombie-Britannique (BC)	8,76 °C
Province/territoire le moins chaud	Nunavut (NU)	−9,53 °C

L'année 2024 présente la moyenne provinciale la plus élevée de la période, tandis que 2025 présente la plus faible. Sur l'ensemble de la période, la Colombie-Britannique affiche la température moyenne la plus élevée, et le Nunavut la plus basse.

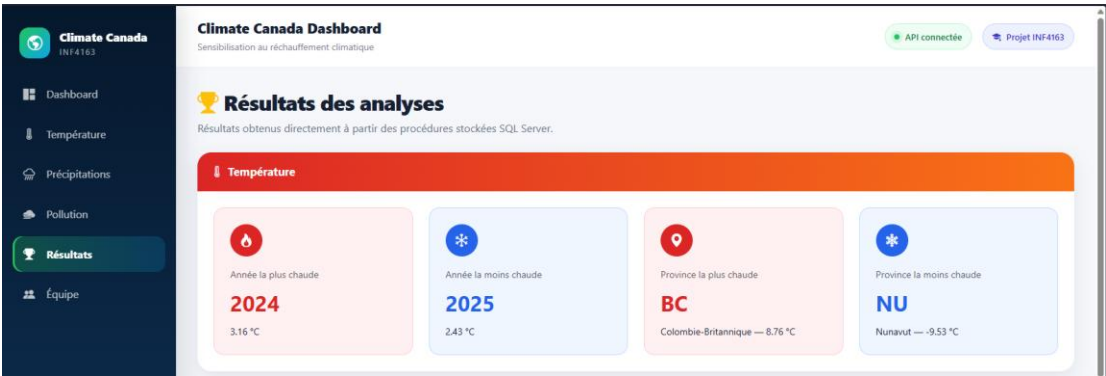


Figure 11.1 : Résultats des analyses de température

3. Résultats relatifs aux précipitations

Analyse	Résultat	Valeur moyenne
Année la plus pluvieuse	2023	704,55 mm
Année la moins pluvieuse	2025	618,07 mm
Province/territoire le plus pluvieux	Nouvelle-Écosse (NS)	1 221,39 mm

Province/territoire le moins pluvieux	Territoires du Nord-Ouest (NT)	186,59 mm
---------------------------------------	--------------------------------	-----------

L'année 2023 présente la moyenne de précipitations la plus élevée de la période, contre 2025 pour la plus faible. La Nouvelle-Écosse est la région la plus pluvieuse, et les Territoires du Nord-Ouest la moins pluvieuse.

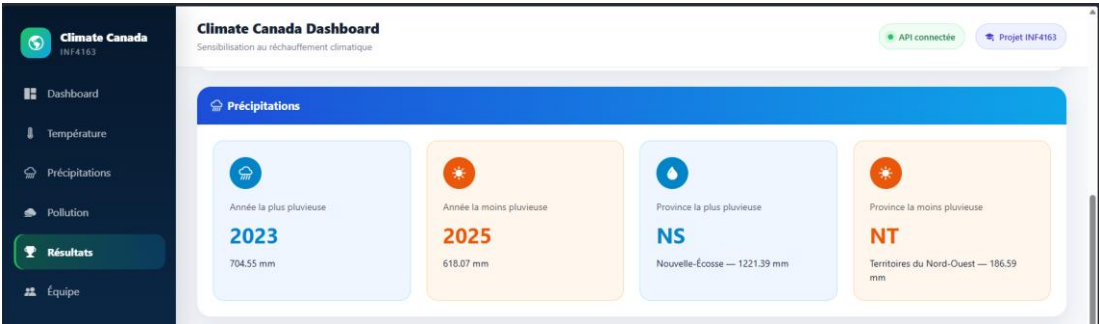


Figure 11.2 : Résultats des analyses de précipitations

4. Résultats relatifs à la pollution

Analyse	Résultat	Émission moyenne
Année la plus polluée	2023	52,84 Mt CO ₂ e
Année la moins polluée	2024	52,67 Mt CO ₂ e
Province la plus polluée	Alberta (AB)	260,11 Mt CO ₂ e
Province/territoire le moins pollué	Yukon (YT)	0,70 Mt CO ₂ e

Parmi les années disposant de données officielles complètes, 2023 présente la moyenne provinciale d'émissions la plus élevée, suivie de près par 2024. L'Alberta présente de loin la moyenne d'émissions la plus importante parmi les provinces et territoires étudiés ; le Yukon présente la plus faible.

Traitement particulier de l'année 2025 : les données provinciales officielles de GES pour 2025 n'étant pas disponibles dans le jeu de données utilisé, cette année est exclue des calculs de moyenne et les valeurs correspondantes sont enregistrées comme NULL dans PollutionDB. Une valeur NULL signifie que la donnée officielle n'est pas disponible, elle ne signifie pas que les émissions sont nulles. Aucune estimation artificielle n'a été introduite pour compléter les données manquantes.



Figure 11.3 : Résultats des analyses de pollution

5. Synthèse des douze résultats

Domaine	Critère	Résultat
Température	Année la plus chaude	2024
Température	Année la moins chaude	2025
Température	Province la plus chaude	BC — Colombie-Britannique
Température	Province la moins chaude	NU — Nunavut
Précipitations	Année la plus pluvieuse	2023
Précipitations	Année la moins pluvieuse	2025
Précipitations	Province la plus pluvieuse	NS — Nouvelle-Écosse
Précipitations	Province la moins pluvieuse	NT — Territoires du Nord-Ouest
Pollution	Année la plus polluée	2023
Pollution	Année la moins polluée	2024
Pollution	Province la plus polluée	AB — Alberta
Pollution	Province la moins polluée	YT — Yukon

Tests et validation

1. Validation des données

Dans le cas de PollutionDB, le processus ETL a confirmé la présence des 13 provinces et territoires, la structuration sur les années 2023 à 2025, trois enregistrements par province ou territoire, soit 39 enregistrements au total, des données officielles complètes pour 2023 et 2024, et 13 valeurs NULL pour 2025 en raison de l'indisponibilité des données officielles correspondantes. Cette validation

évite que des données manquantes soient interprétées comme des valeurs nulles au sens environnemental (par exemple une émission de 0 Mt).

2. Validation de l'intégration

L'intégration entre les couches a été testée de bout en bout : base SQL → requête SQL → FastAPI → réponse JSON → React → graphique/tableau. Les essais réalisés ont confirmé que les données affichées dans l'application correspondent aux données récupérées par le backend. Un test d'arrêt temporaire du backend a par ailleurs confirmé la dépendance réelle du frontend envers FastAPI (voir section 9.5).

3. Validation fonctionnelle

Les principales pages ont été vérifiées individuellement : chargement de la page d'accueil, affichage des températures, des précipitations et des émissions de GES, exécution des analyses, affichage des résultats, navigation entre les sections et présentation de l'équipe. L'application a ainsi été validée de bout en bout avant la préparation des livrables.

Difficultés rencontrées

1. Collecte et disponibilité des données

L'une des principales difficultés du projet a concerné la collecte de données environnementales homogènes pour l'ensemble des 13 provinces et territoires. Les fichiers gouvernementaux contiennent un volume important d'informations et ne sont pas nécessairement structurés selon les besoins du projet ; il a fallu identifier les variables pertinentes, comprendre leur organisation et sélectionner les observations correspondant aux années étudiées.

Une difficulté particulière a concerné les émissions de GES : le Rapport d'inventaire national 1990-2024 fournit les données provinciales jusqu'en 2024 seulement. Plutôt que d'estimer artificiellement les valeurs de 2025, le système conserve ces enregistrements avec une valeur NULL, ce qui permet de respecter la structure 2023-2025 demandée tout en distinguant explicitement une donnée indisponible d'une émission égale à zéro.

2. Hétérogénéité des fichiers sources

Les fichiers sources présentaient différentes structures, nomenclatures et méthodes d'encodage. Lors du traitement du fichier relatif aux émissions de GES, une incompatibilité d'encodage UTF-8 a été rencontrée ; l'utilisation de l'encodage cp1252 a permis de lire correctement les caractères présents dans le fichier. Les scripts ETL ont dû prendre en charge les différences d'encodage, les colonnes non nécessaires, les différents niveaux d'agrégation, les noms des provinces et territoires, les valeurs manquantes, les conversions de types et le filtrage des années pertinentes.

3. Validation des agrégations

Une autre difficulté a consisté à s'assurer que les valeurs extraites correspondaient exactement au niveau provincial recherché. Dans le cas des émissions de GES, le fichier source contenait plusieurs ventilations sectorielles, et une première extraction produisait un nombre incorrect d'enregistrements. Les filtres ont progressivement été ajustés afin d'obtenir exactement les séries attendues, et la validation finale a confirmé la présence des 13 provinces et territoires pour chaque année représentée dans la structure.

4. Intégration SQL Server et données manquantes

La gestion de l'année 2025 dans PollutionDB a nécessité une adaptation du schéma SQL : la colonne des émissions devait initialement obligatoirement recevoir une valeur, mais elle a été modifiée afin d'autoriser NULL, ce qui permet de représenter correctement l'état des données sans compromettre l'intégrité de la base.

5. Communication entre React et FastAPI

Lors de l'intégration du frontend et du backend, les requêtes provenant de React ont initialement été bloquées par la politique CORS du navigateur (absence de l'en-tête Access-Control-Allow-Origin). La configuration du middleware CORS dans FastAPI a permis d'autoriser les communications entre le serveur React de développement et l'API.

6. Dépendances frontend

La mise en place de la carte interactive du Canada a entraîné un problème de compatibilité entre une bibliothèque de cartographie plus ancienne et la version de React utilisée dans le projet. Plutôt que de forcer l'installation d'une dépendance incompatible, une solution plus légère a été retenue en exploitant directement les données SVG de la carte, ce qui a permis de conserver la stabilité du projet.

Exigences demandées versus réalisées

Exigence	Réalisation	État
Base de données de température	TemperatureDB	Réalisé
Base de données de précipitations	PrecipitationDB	Réalisé
Base de données de pollution	PollutionDB	Réalisé
13 provinces et territoires	Intégrés aux trois bases	Réalisé

Période 2023-2025	Structure complète ; GES 2025 non disponibles officiellement	Réalisé
Relations entre les tables	Province, Année, table de mesures	Réalisé
Procédures stockées	Analyses max/min pour les 3 indicateurs	Réalisé
Déclencheurs	Intégrés aux bases	Réalisé
Processus ETL Python	Scripts d'extraction, transformation, validation	Réalisé
API FastAPI	Endpoints REST connectés à SQL Server	Réalisé
Frontend React	React + Vite	Réalisé
Organisation par sections/onglets	Accueil, Température, Précipitations, Pollution, Résultats, Équipe	Réalisé
Graphiques dynamiques	Chart.js	Réalisé
Données provenant directement des bases	SQL Server → FastAPI → React, sans fichier intermédiaire	Réalisé
Résultats des requêtes dans le frontend	Section Résultats	Réalisé
Présentation des membres	Section Équipe	Réalisé
Logo / identité visuelle du groupe	À finaliser selon la version remise	Réalisé
Power BI ou Tableau	Fonctionnalité bonus	Non réalisé à ce stade
Azure DB	Fonctionnalité bonus	Non réalisé à ce stade
Hébergement du frontend	Fonctionnalité bonus	Non réalisé à ce stade

Contribution des membres

Cette section revêt une importance particulière, l'énoncé du cours prévoyant une part d'évaluation individuelle portant sur la contribution et la compréhension de la solution par chaque membre.

Membre	Contribution
Diagne El Hadj Talla	PowerPoint
Domingo Christophe Jules Ifede Vignon	Rapport
Dongmo Ulrich	Conception et développement technique : collecte et traitement des données, ETL Python, conception des bases SQL Server, procédures stockées et déclencheurs, backend FastAPI, frontend React, intégration et tests.

Conclusion

Ce projet, réalisé dans le cadre du cours INF4163 – Techniques de bases de données, a permis de mettre en application plusieurs notions importantes liées à la conception, à l'exploitation et à l'intégration de bases de données relationnelles.

La solution développée repose sur trois bases de données SQL Server consacrées respectivement aux températures, aux précipitations et aux émissions de gaz à effet de serre des provinces et territoires canadiens. Les données collectées ont été préparées à l'aide d'un processus ETL développé en Python avant leur intégration dans les bases de données. Des procédures stockées ont ensuite été développées afin d'effectuer directement dans SQL Server les analyses demandées, notamment l'identification des années et des provinces présentant les valeurs maximales et minimales pour chacun des indicateurs étudiés.

Afin de rendre les informations facilement accessibles, une architecture Web a été développée : une API FastAPI assure la communication avec SQL Server, tandis qu'un frontend React permet de présenter les données sous forme de tableaux, d'indicateurs et de graphiques interactifs. L'intégration de ces technologies a permis de construire une chaîne complète de traitement :

données officielles → ETL → SQL Server → FastAPI → React → visualisation.

Les différents tests réalisés ont confirmé que les informations affichées par l'interface proviennent directement des bases SQL Server et ne sont pas stockées statiquement

dans le frontend. Le projet a également mis en évidence certaines problématiques réelles associées aux systèmes de données, notamment la disponibilité différée des statistiques officielles, l'hétérogénéité des fichiers sources, la gestion des valeurs manquantes et l'intégration de technologies différentes.

Enfin, plutôt que d'introduire des estimations non vérifiées pour les données provinciales de GES de 2025, celles-ci ont été représentées comme indisponibles, ce qui préserve la traçabilité et l'intégrité des données utilisées dans l'application. Dans son ensemble, le projet démontre l'utilisation coordonnée des techniques de bases de données, du traitement automatisé des données et du développement Web pour construire un outil de consultation et de sensibilisation aux enjeux climatiques au Canada.

Références

Indicateur	Organisme	Titre exact du jeu de données	Période couverte	Date de consultation	Adresse (URL)
Température	Environnement Canada	Monthly climate Sumaries	2003 - 2025	2026-07-28	<u>Monthly Climate Summaries - Climate - Environment and Climate Change Canada</u>
Précipitations	Environnement Canada	Monthly climate Sumaries	2003 - 2025	2026-07-28	<u>Monthly Climate Summaries - Climate - Environment and Climate Change Canada</u>
Pollution (GES)	Environnement Canada	Emissions de gaz a effet de serre	1990 - 2024	2026-08-01	<u>Émissions de gaz à effet de serre - Canada.ca</u>

Les organismes utilisés dans le cadre du projet comprennent notamment Environnement et Changement climatique Canada, Statistique Canada et le Gouvernement du Canada.